

Python Machine Learning

Produção e BackEnd

Guilherme Silveira
gfsilveira@gmail.com

31/07/2026

13 – Produção



Quem é o chef que descobre a receita?

Dados



Algoritmos



Modelos



Predições



Ingredientes

Chefs

Receitas

Pratos



Produção



Programação Orientada a Objetos

A Programação Orientada a Objetos (OOP) é um modo de organizar códigos usando classes e objetos que misturam dados e ações, facilitando a reutilização e a divisão de sistemas complexos.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Programação Orientada a Objetos

Conceitos Principais

- **Classe:** O molde ou a planta de um objeto. Exemplo: a ideia de um "Carro".
- **Objeto:** A criação real baseada na classe. Exemplo: o seu carro azul na garagem.
- **Atributos:** As características do objeto (cor, marca, peso).
- **Métodos:** As ações que o objeto faz (ligar, acelerar, parar).

Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Programação Orientada a Objetos

Os 4 Pilares da POO

- **Encapsulamento:** Esconder os detalhes internos de funcionamento e mostrar só o necessário;
- **Herança:** Passar características e ações de uma classe pai para uma classe filha para não repetir código;
- **Polimorfismo:** Permitir que a mesma ação funcione de formas diferentes dependendo do objeto que executa;
- **Abstração:** Focar apenas no que é essencial para o problema no momento;

Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Programação Orientada a Objetos

```
class Carro:
    # O método __init__ é o construtor (inicializa os atributos)
    def __init__(self, marca, modelo):
        self.marca = marca        # Atributo
        self.modelo = modelo      # Atributo

    # Um método comum (ação)
    def acelerar(self):
        return f"O {self.modelo} está acelerando! Vrum!"

# Criando um objeto (instanciando a classe)
meu_carro = Carro("Toyota", "Corolla")

# Acessando dados e ações
print(meu_carro.marca)          # Saída: Toyota
print(meu_carro.acelerar())     # Saída: O Corolla está acelerando! Vrum!
```

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Testagens automatizadas

A testagem automatizada é o uso de programas e ferramentas para executar testes em um software de forma automática, sem precisar que uma pessoa faça isso manualmente. Os principais tipos são: testes unitários, testes de integração e testes de ponta a ponta (end-to-end).

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

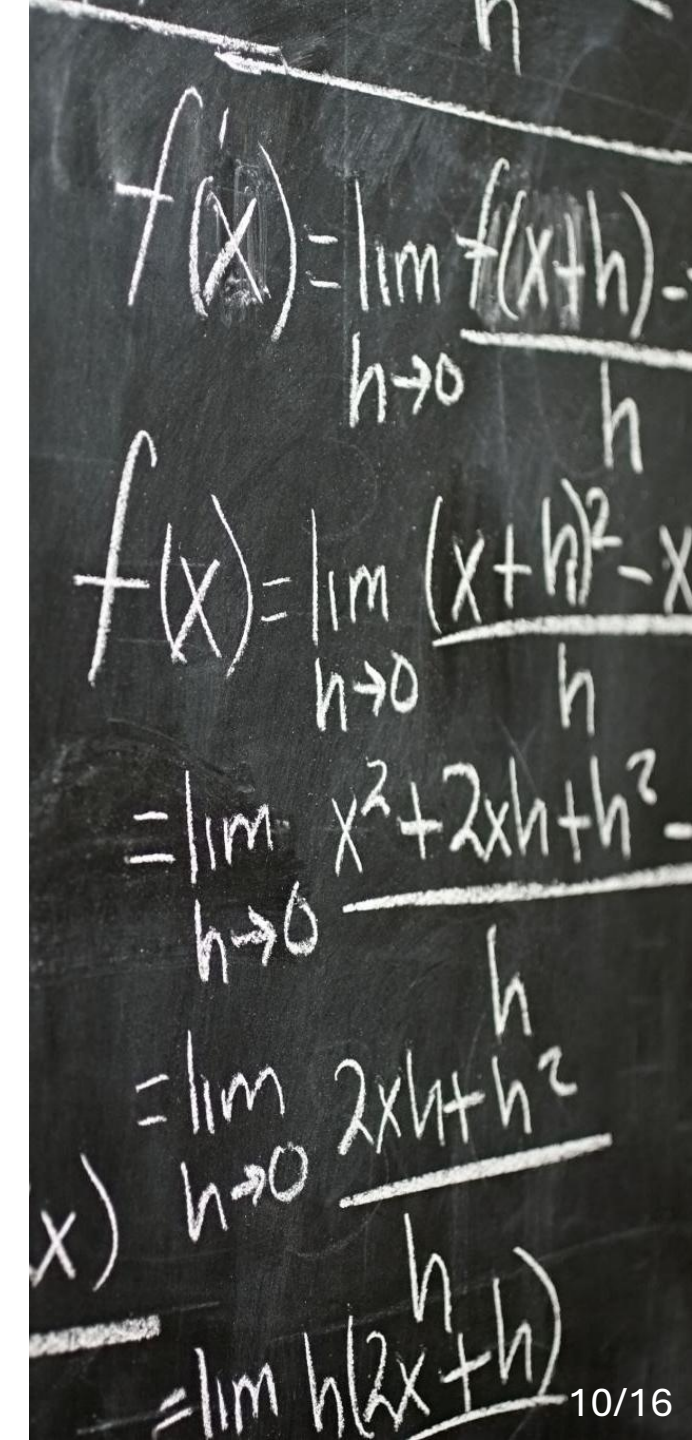
Testagens automatizadas

Principais Tipos

Testes unitários: Validam pequenas partes isoladas do código, como uma única função ou método.

Testes de integração: Verificam se diferentes partes do sistema ou serviços externos funcionam bem juntos.

Testes ponta a ponta (E2E): Simulam a ação real do usuário na tela do sistema do começo ao fim.



Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Testagens automatizadas

```
def somar(a, b):  
    return a + b
```

```
from operacoes import somar  
  
def test_somar_numeros_positivos():  
    assert somar(2, 3) == 5  
  
def test_somar_numeros_negativos():  
    assert somar(-1, -1) == -2
```

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

CI/CD

CI/CD significa Integração Contínua e Entrega/Implantação Contínua, um fluxo de trabalho automatizado que acelera o desenvolvimento de software por meio de:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

CI/CD

O que é Integração Contínua (CI)

Envio constante: Desenvolvedores mandam pequenas alterações de código para o repositório principal várias vezes ao dia.

Testes automáticos: Cada alteração roda testes de unidade e integração para achar erros logo no início.

Correção rápida: Se o teste falhar, o time corrige o problema antes que ele vire um estrago maior.

Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

CI/CD

name: Python CI

on:

push:

branches: ["main"]

pull_request:

branches: ["main"]

jobs:

build-and-test:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Baixar código do repositório

uses: actions/checkout@v4

- name: Configurar a versão do Python

uses: actions/setup-python@v5

with:

python-version: '3.11'

- name: Instalar dependências

run: |

python -m pip install --upgrade pip

pip install -r requirements.txt

pip install pytest flake8

- name: Verificar erros de sintaxe (Linter)

run: |

Para o build se houver erros de sintaxe Python

flake8 . --count --select=E9,F63,F7,F82 --show-source --statistics

- name: Executar testes automatizados

run: |

pytest

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$



Vamos
praticar?

LIMC-IA

Python Machine Learning

Divisão do Banco Machine Learning

Guilherme Silveira
gfsilveira@gmail.com

31/07/2026